

Preparación PAES

Clase 08: Inecuaciones Lineales



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Inecuaciones: Definición



Una inecuación es una expresión matemática que establece una relación de desigualdad entre dos cantidades o expresiones. En lugar de afirmar que dos expresiones son iguales (como en una ecuación), una inecuación indica que una es mayor, menor, mayor o igual, o menor o igual que la otra.

Ejemplo:

$$x > 4$$

Esto implica que todos los valores **mayores a** 4 pertenecen al conjunto solución, sin incluir al 4.

$$x < 10$$

Esto implica que todos los valores **menores a** 10 pertenecen al conjunto solución, sin incluir al 10.

$$x \geq -3$$

Esto implica que todos los valores **mayores o iguales a** -3 pertenecen al conjunto solución, incluyendo al -3.

$$x \leq \sqrt{3}$$

Esto implica que todos los valores **menores o iguales a** $\sqrt{3}$ pertenecen al conjunto solución, incluyendo al $\sqrt{3}$.

Eje Álgebra y Funciones

Inecuaciones: Definición



Expresión	Escritura	Representación gráfica
$x > 5$	$x \in]5, \infty^+[$ $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 5\}$	
$x < -2$	$x \in]\infty^-, -2[$ $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -2\}$	
$x \geq 8$	$x \in [8, \infty^+[$ $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 8\}$	
$x \leq -10$	$x \in]\infty^-, -10]$ $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -10\}$	

Eje Álgebra y Funciones

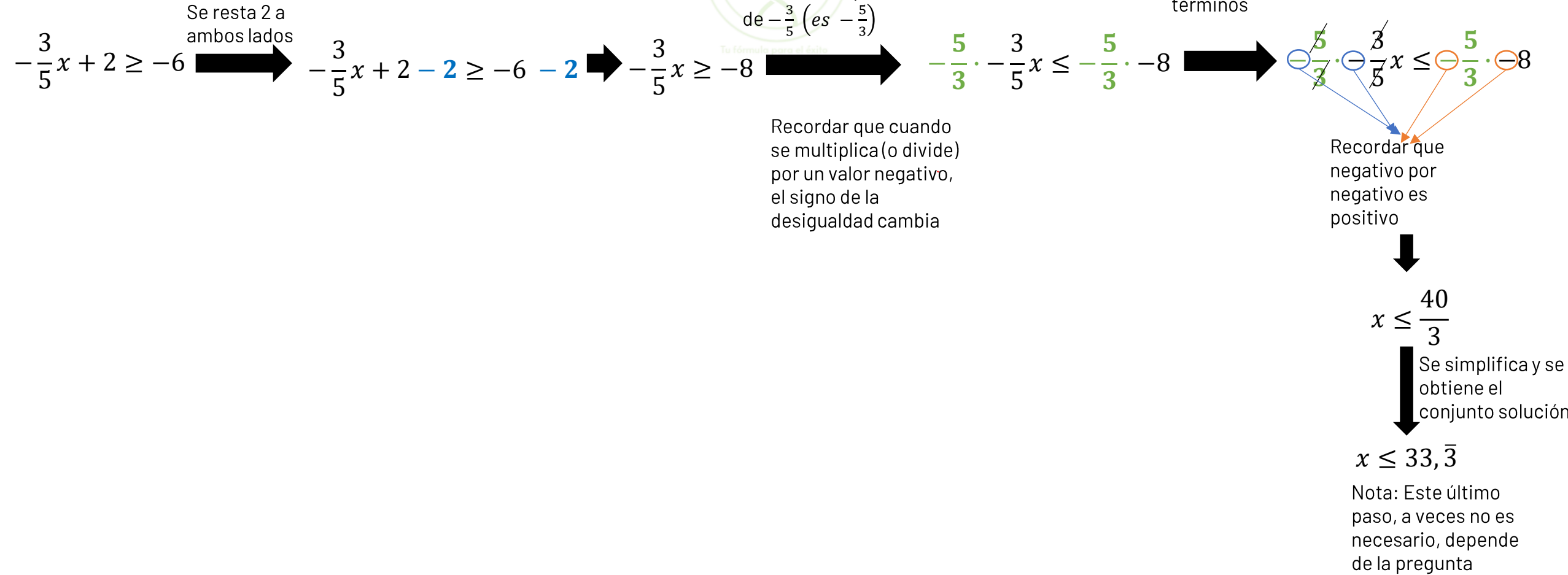
Inecuaciones: Propiedades de las desigualdades



- Si a los dos miembros de una desigualdad **se suma o resta** un mismo número, **el sentido de la desigualdad NO cambia**.
- Si los dos miembros de una desigualdad se **multiplican o dividen** por un mismo **número positivo**, **el sentido de la desigualdad NO cambia**.
- Si los dos miembros de una desigualdad se **multiplican o dividen** por un mismo **número negativo**, el sentido de la desigualdad **SÍ cambia**.
- Si de los dos miembros de una desigualdad, **ambos de igual signo**, se toman **inversos multiplicativos** (recíprocos), el sentido de la desigualdad **SÍ cambia**.
- Si de los dos miembros de una desigualdad, **ambos de distinto signo**, se toman los **inversos multiplicativos** (recíprocos), el sentido de la desigualdad **NO cambia**.
- Si los dos miembros de una desigualdad son **positivos** y se elevan a la misma potencia, la desigualdad **NO cambia** de sentido.
- Si los dos miembros de una desigualdad son **negativos** y se elevan a una potencia de exponente **impar**, **NO cambia** el sentido de la desigualdad; sin embargo, si el exponente de la potencia es **par**, **SÍ cambia** de sentido.

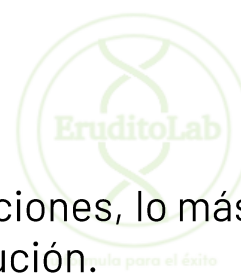
Eje Álgebra y Funciones

Inecuaciones: Ejemplo de resolución



Eje Álgebra y Funciones

Inecuaciones: Conjunto solución



Para encontrar un conjunto solución entre dos o más inecuaciones, lo más recomendable es utilizar la representación gráfica, ya que, esto permite visualizar de manera más clara, el conjunto solución.

Existen distintos tipos de conjunto solución.

1. Intersecciones: corresponde al conjunto donde se satisfacen todas las restricciones juntas.
2. Uniones: corresponde al conjunto donde se satisfacen todas las restricciones no necesariamente juntas.

A continuación se presentan distintos ejemplo de conjuntos solución de inecuaciones.

Eje Álgebra y Funciones

Inecuaciones: Conjunto solución



Expresión	Escritura		Representación gráfica
$x > 5$ $x > 7$	Intersección Unión	$x \in]7, \infty^+[$ $x \in]5, \infty^+[$	
$x > 5$ $x \geq -2$	Intersección Unión	$x \in]5, \infty^+[$ $x \in [-2, \infty^+[$	
$x > 3$ $x \geq 5$	Intersección Unión	$x \in [5, \infty^+[$ $x \in]3, \infty^+[$	
$x \geq 4$ $x \geq 5$	Intersección Unión	$x \in [5, \infty^+[$ $x \in [4, \infty^+[$	

Eje Álgebra y Funciones

Inecuaciones: Conjunto solución



Expresión	Escritura		Representación gráfica
$x < 4$ $x < 1$	Intersección Unión	$x \in]\infty^-, 1[$ $x \in]\infty^-, 4[$	
$x < 3$ $x \leq -3$	Intersección Unión	$x \in]\infty^-, -3]$ $x \in]\infty^-, 3[$	
$x < 1$ $x \leq 5$	Intersección Unión	$x \in]\infty^-, 1[$ $x \in]\infty^-, 5]$	
$x \leq 10$ $x \leq 5$	Intersección Unión	$x \in]\infty^-, 5]$ $x \in]\infty^-, 10]$	

Eje Álgebra y Funciones

Inecuaciones: Conjunto solución



Expresión	Escritura		Representación gráfica
$x < 2$ $x > 1$	Intersección	$x \in]1, 2[$	
	Unión	$x \in]\infty^-, \infty^+[$	
$x \geq 8$ $x \leq 12$	Intersección	$x \in [8, 12]$	
	Unión	$x \in]\infty^-, \infty^+[$	
$x > 3$ $x < 0$	Intersección	$\emptyset$	
	Unión	$x \in]\infty^-, 0[\cup]3, \infty^+[$	
$x \geq 13$ $x \leq 5$	Intersección	$\emptyset$	
	Unión	$x \in]\infty^-, 5] \cup [13, \infty^+[$	